

15 provocări cu if

Fără indicii · C++ inițiere · Luca

Toate sunt construite ca exercițiul cu bancomatul: o situație reală, câteva verificări care trebuie făcute **în ordinea potrivită**, fiecare cu mesajul ei, și abia la final calculul — cu `/` și `%`.

Ce ai voie: `int`, `double`, `bool` · `cin`, `cout`, `endl` · `+` `-` `*` `/` `%` · comparațiile · `&&`, `||` · `if` / `else if` / `else`, inclusiv un `if` în interiorul altuia.

Fără bucle — nici `for`, nici `while`. **Încă NU folosim:** vectori, `string`, `switch`, funcții cu parametri, `!` și `!=`.

Fișa e fără indicii. Dacă te blochezi mai mult de 20 de minute la una, treci la următoarea și revii. Exemplele de rulare sunt parte din enunț — programul tău trebuie să dea exact acele răspunsuri.

Automatul de cafea

1

O cafea costă 275 bani. Citește suma introdusă, tot în bani. Afișează `Suma invalida` dacă suma nu e pozitivă, `Bani insuficienti` dacă nu ajunge, `Suma exacta, cafea buna!` dacă e fix cât trebuie. Dacă rămâne rest, automatul îl dă din monede de 50, 10 și 5 bani, de la cea mai mare la cea mai mică. Dacă restul nu se poate da exact din monedele astea, afișează `Nu pot da restul exact`.

```
Suma introdusa: 500
Monede de 50: 4
Monede de 10: 2
Monede de 5: 1
```

```
Suma introdusa: 278
Nu pot da restul exact
```

Parcarea

2

Citește câte minute a stat mașina. Minute negative — `Valoare invalida`. Zero minute — `Gratuit`. Altfel: prima oră începută costă 5 lei, fiecare oră începută în plus costă 3 lei, iar totalul nu poate depăși 25 de lei pe zi.

```
Minute: 61
De plata: 8 lei
```

```
Minute: 600
De plata: 25 lei
```

Coletul la poștă

3

Citește greutatea coletului în grame. Dacă nu e pozitivă — `Greutate invalida`. Dacă trece de 30000 de grame — `Colet prea greu`. Altfel afișează greutatea în kilograme și grame, apoi tariful: sub 1 kg costă 12 lei, de la 1 kg până la 5 kg costă 20 de lei, peste 5 kg costă 35 de lei.

```
Greutatea (g): 4300
4 kg si 300 g
Tarif: 20 lei
```

```
Greutatea (g): 850
0 kg si 850 g
Tarif: 12 lei
```

Timpul de joc

4

Citește o durată în secunde. Dacă e negativă — `Durata invalida` . Altfel desfă-o în ore, minute și secunde.

Secunde: `3661`
1 ore, 1 minute, 1 secunde

Secunde: `90`
0 ore, 1 minute, 30 secunde

Bufetul școlii

5

Citește câți bani ai (în bani) și cât costă un sandviș (tot în bani). Preț zero sau negativ — `Pret invalid` . Dacă nu-ți ajunge nici pentru unul — `Nu-ti ajunge` . Altfel afișează câte sandvișuri poți cumpăra și cât îți rămâne.

Banii si pretul: `1000 350`
2 sandvisuri, iti raman 300 bani

Factura de curent

6

Citește câți kWh s-au consumat. Valoare negativă — `Consum invalid` . Zero — `Fara consum` . Altfel: primii 100 kWh costă 60 de bani fiecare, iar ce trece peste 100 costă 85 de bani fiecare. Afișează totalul în lei și bani.

kWh: `150`
De plata: 102 lei si 50 bani

kWh: `80`
De plata: 48 lei si 0 bani

Bagajul la avion

7

Citește greutatea bagajului în grame și clasa biletului: `1` sau `2` . Orice altă clasă — `Clasa invalida` . Limita este 32000 de grame la clasa 1 și 23000 la clasa 2. Dacă bagajul se încadrează — `Bagaj acceptat` . Dacă nu, se plătesc 40 de lei pentru fiecare kilogram început peste limită.

Greutatea si clasa: `25500 2`
Suprataxa: 120 lei

Greutatea si clasa: `20000 2`
Bagaj acceptat

Locul la cinema

8

Sala are 12 locuri pe rând și 180 de locuri în total, numerotate de la 1. Citește numărul de pe bilet. Dacă nu există în sală — `Loc inexistent` . Altfel afișează pe ce rând și pe al câtelea loc de pe rând se așază spectatorul.

Numarul locului: `25`
Randul 3, locul 1

Numarul locului: `24`
Randul 2, locul 12

Abonamentul la sală

9

Citește pentru câte luni se face abonamentul. Număr nepozitiv — Durata invalida . Altfel afișează durata în ani și luni, apoi prețul: 120 de lei pe lună, cu 10% reducere dacă abonamentul e de cel puțin 12 luni.

Luni: 15
1 ani si 3 luni
De plata: 1620 lei

Luni: 5
0 ani si 5 luni
De plata: 600 lei

Camerele la cămin

10

Citește câți studenți sunt de cazat, câte paturi are o cameră și câte camere sunt libere. Dacă o cameră are zero paturi sau mai puțin — Camera invalida . Dacă nu ajung camerele — Nu ajung camerele . Altfel afișează câte camere se umplu complet și câți studenți rămân în ultima cameră, ocupată doar parțial.

Studenti, paturi, camere: 47 4 15
11 camere pline si 3 studenti in a 12-a camera

Studenti, paturi, camere: 47 4 10
Nu ajung camerele

Sfârșitul orei

11

Citește ora și minutul la care începe ora de curs, apoi durata ei în minute. Dacă ora nu e între 0 și 23 sau minutul nu e între 0 și 59 — Ora invalida . Altfel afișează la ce oră se termină, în format de 24 de ore.

Ora, minutul, durata: 13 50 45
Se termina la 14:35

Ora, minutul, durata: 23 30 45
Se termina la 0:15

Schimbul valutar

12

Citește suma pe care o schimbi, în cenți de euro. Sumă nepozitivă — Suma invalida . Cursul este 498 de bani pentru un euro. Casa de schimb reține un comision din suma rezultată: 2% pentru sume sub 100 de euro, 1% de la 100 de euro în sus. Afișează cât primești, în lei și bani.

Centi de euro: 5000
Primești 244 lei si 2 bani

Comanda de pizza

13

Citește câte felii sunt necesare. O pizza are 8 felii și costă 45 de lei. Număr nepozitiv de felii — Comanda invalida . Se comandă atâtea pizza cât e nevoie ca să acopere feliile cerute. Livrarea costă 15 lei, dar e gratuită de la 3 pizza în sus. Afișează câte pizza se comandă și cât costă totul.

Felii: 20
3 pizza, total 135 lei

Felii: 10
2 pizza, total 105 lei

Salariul pe ore

14

Citește câte ore s-au lucrat într-o săptămână. Număr negativ — `Valoare invalida`. Mai mult de 168 de ore — `Imposibil`. Tariful este 30 de lei pe oră pentru primele 40 de ore, iar orele peste 40 se plătesc dublu. Afișează totalul.

```
Ore: 45  
De plata: 1500 lei
```

```
Ore: 38  
De plata: 1140 lei
```

Reducerea la casă

15

Citește prețul în lei și încă un număr care spune dacă e ziua clientului: `1` pentru da, `0` pentru nu. Preț nepozitiv — `Pret invalid`. Alt număr decât 0 sau 1 — `Raspuns invalid`. Reducerea este 0% sub 100 de lei, 5% de la 100 până la 499 de lei și 10% de la 500 în sus. De ziua clientului se mai adaugă 5%. Afișează procentul aplicat și cât are de plată.

```
Pretul si ziua: 600 1  
Reducere: 15%  
De plata: 510 lei
```

```
Pretul si ziua: 80 0  
Reducere: 0%  
De plata: 80 lei
```

Regula fișei, la fiecare provocare:

1. Dă-mi un input pentru care programul tău **nu afișează nimic**. Dacă găsești unul, lipsește o ramură.
2. Dă-mi un input pentru care programul tău afișează ceva **fals**. Acela e mai periculos decât tăcerea.
3. Ai testat valorile **de la graniță** — exact 0, exact limita, exact pragul?

Scrie fiecare provocare ca o funcție nouă și testează-o pe rând. Nu le lua în ordine dacă te blochezi.